



지구시스템과학은 지구시스템의 구성 및 구성 권역들의 상호작용에 대한 기본 개념을 이해하고, 지구과학 탐구 능력과 태도를 길러, 사·공간적으로 밀접하게 관련된 생물권을 포함한 지구시스템 관련 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, 세포와 물질대사,
생물의 유전, **지구시스템과학**,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구



주요 내용

- 지권, 수권, 기권, 생물권으로 구성된 지구 시스템의 상호 작용을 탐구하고 에너지 흐름과 물질 순환을 분석하여 다양한 자연 현상 탐구
- 태양복사와 지구복사, 지질학적 특징, 인간 활동 등의 영향을 받는 기후 시스템을 분석하고, 기후변화 요인을 탐색하여 기상 현상과 기후변화의 과정 분석
- 암석과 화석을 분석하여 지질 시대를 구분하고, 지질 시대를 통해 지구 환경과 생물 변천 과정을 해석하며 지진파를 활용하여 지구 내부 구조를 분석

- 판구조론을 통해 과거와 현재의 지구 표면의 암석 이동을 설명하고 판의 경계에서 발생하는 다양한 지각 변동을 추론
- 바람과 밀도 차에 의해 해수가 운동하고 순환하는 원리를 분석하고, 해일과 조석의 발생 과정 및 쓰나미, 폭풍 해일 등 해양 현상 탐구
- 기온의 연직 분포에 따른 대기 안정도를 탐구하고, 대기에 작용하는 힘을 분석하여 지균풍, 경도풍, 지상풍 등의 대기 운동 원리 이해



관련 직업 및 학과

관련 직업

지구시스템과학 연구원, 대기과학자, 해양학자, 기상연구원, 기상청 예보관, 지질학자, 자원탐사 엔지니어, 환경과학자, 기후변화 분석가, 환경건설턴트, 지질연구원, 천문연구원, 환경연구원, 과학교사, 자연계열 교수, 전문학사 등

관련 학과

지구시스템과학과, 지구과학과, 지질학과, 지구환경과학과, 기상학과, 해양학과, 천문학과, 자원공학과, 에너지자원공학과, 지구과학교육과, 환경공학과, 지리학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



일반 선택

지구과학

진로 선택

지구시스템
과학

융합 선택

기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구